

人教 B 版选必 1 第 2 章 平面解析几何·知识清单（完成）

〔基〕＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目
〔进〕＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

2.1 坐标法

2.1-1. 〔基〕平面上的两点 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 间的距离公式 $|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

【编注】求两点距离与弦长的最基础公式，是坐标法一切距离问题的起点；易错点：横、纵坐标对应错位（关联条目：点到直线的距离与两条平行直线间的距离）。

2.1-2. 〔基〕特别地，原点 $O(0,0)$ 与任一点 $P(x, y)$ 的距离 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

【编注】动点满足到原点距离为定值时直接套用 $\sqrt{(x^2 + y^2)}$ ；易错点：根号下是平方和、不含坐标差（关联条目：圆的标准方程）。

2.2.1 直线的倾斜角与斜率

2.2.1-1. 〔基〕直线的倾斜角

【编注】用倾斜角刻画直线方向、范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ ，是定义斜率的前提；易错点：直线与 x 轴平行或重合时倾斜角为 0° 而非 180° （关联条目：斜率的定义）。

前提条件	直线 l 与 x 轴相交
定义	以 x 轴作为基准，x 轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角
特殊情况	当直线 l 与 x 轴平行或重合时，规定它的倾斜角为 0°
取值范围	$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$

2.2.1-2. 〔基〕斜率的定义

【编注】 $k = \tan\alpha$ 实现倾斜角与斜率互化；易错点： $\alpha = 90^\circ$ 时正切不存在即斜率不存在（关联条目：斜率公式）。

一条直线的倾斜角 α 的正切值叫做这条直线的斜率。斜率常用小写字母表示，即 $k = \tan\alpha$ 。

2.2.1-3. 〔基〕斜率公式

【编注】已知两点坐标直接算斜率；易错点： $x_1 = x_2$ 时分母为 0、斜率不存在（关联条目：直线的点斜式方程）。